

Série d'Exercices : Dérivabilité et Étude de Fonctions

2^{ème} Année du Baccalauréat Sciences (PC - SVT - SM)

Programme officiel • Préparation méthodique au Baccalauréat

Exercice 1 : Dérivabilité en un point et interprétation géométrique

1. Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x}{1+|x|} & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

- a) Étudier la dérivabilité de f en $x_0 = 0$.
 - b) Donner une équation cartésienne de la tangente (T) à la courbe $(\mathcal{C}_f)$ en l'origine.
2. Soit la fonction g définie sur $[1; +\infty[$ par : $g(x) = (x-1)\sqrt{x-1}$.
- a) Étudier la dérivabilité de g à droite en $x_0 = 1$.
 - b) Interpréter géométriquement le résultat obtenu.
3. Soit la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = \sqrt{|x^2 - 4|}$.
- a) Déterminer le domaine de définition D_h .
 - b) Étudier la dérivabilité de h en $x_0 = 2$ à droite et à gauche.
 - c) Interpréter géométriquement les résultats (demi-tangentes et point anguleux).

Exercice 2 : Calcul des fonctions dérivées et règles d'opération

Déterminer l'ensemble de dérivabilité puis expliciter la fonction dérivée $f'(x)$ pour chacune des fonctions suivantes :

1. $f_1(x) = 3x^4 - 5x^3 + 2x - 7$
2. $f_2(x) = \frac{2x-1}{x^2+3}$
3. $f_3(x) = (3x^2 - 2x + 1)^4$
4. $f_4(x) = \sqrt{x^2 - 3x + 4}$
5. $f_5(x) = \sqrt[3]{x^2 + 1}$
6. $f_6(x) = \sin(3x) \cdot \cos^2(x)$
7. $f_7(x) = \tan\left(\frac{\pi}{x}\right)$

Exercice 3 : Monotonie, extrema relatifs et inégalités

1. Soit $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$ définie sur $\mathbb{R}$.
 - a) Calculer $f'(x)$ et étudier son signe après factorisation.
 - b) Dresser le tableau de variations complet de f sur $\mathbb{R}$.
 - c) Préciser les extrema relatifs (maximum et minimum locaux) de f .
2. Soit la fonction g définie sur $[0; +\infty[$ par : $g(x) = x - 2\sqrt{x}$.
 - a) Justifier que g est dérivable sur $]0; +\infty[$ et calculer $g'(x)$.
 - b) Dresser le tableau de variations de g .
 - c) En déduire le minimum absolu de g sur $[0; +\infty[$, puis démontrer l'inégalité classique :

$$\forall x \geq 0, \quad \sqrt{x} \leq \frac{x+1}{2}$$

Exercice 4 : Dérivabilité de la bijection réciproque (f^{-1})

Soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle $I = [0; +\infty[$ par :

$$f(x) = x^2 + 2x$$

1. Montrer que f est continue et strictement croissante sur I .
2. En déduire que f réalise une bijection de I vers un intervalle J que l'on précisera.
3. Calculer $f(1)$.
4. Justifier avec rigueur que la fonction réciproque f^{-1} est dérivable au point $y_0 = 3$, puis calculer $(f^{-1})'(3)$ en appliquant la formule de dérivation d'une fonction réciproque.
5. Déterminer la formule explicite de $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$, puis retrouver directement la valeur de $(f^{-1})'(3)$.

Exercice 5 : Convexité, concavité et points d'inflexion

Soit f la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = \frac{x^3}{3} - x^2 + x - 1$$

1. Déterminer la dérivée première $f'(x)$, puis la dérivée seconde $f''(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2. Étudier le signe de $f''(x)$ suivant les valeurs de x .
3. Préciser la convexité et la concavité de la courbe représentative $(\mathcal{C}_f)$.
4. Justifier l'existence d'un point d'inflexion I , donner ses coordonnées exactes, et écrire l'équation de la tangente à $(\mathcal{C}_f)$ en ce point.

Exercice 6 : Théorème de Rolle et Théorème des Accroissements Finis (TAF)

1. **Théorème de Rolle :** Soit la fonction polynomiale $P(x) = x(x-1)(x-2)(x-3)$. Sans expliciter les coefficients du polynôme dérivé, démontrer que l'équation $P'(x) = 0$ admet au moins 3 racines réelles distinctes, et préciser les intervalles ouverts les contenant.

2. **Inégalité des Accroissements Finis :**

- a) En appliquant le TAF à la fonction $t \mapsto \sin(t)$ sur $[0; x]$ (avec $x > 0$), établir que :

$$\forall x \geq 0, \quad \sin(x) \leq x$$

- b) En appliquant le TAF à la fonction $t \mapsto \sqrt{1+t}$ sur un intervalle approprié, démontrer que :

$$\forall x \geq 0, \quad \sqrt{1+x} \leq 1 + \frac{x}{2}$$

Exercice 7 : Problème de synthèse complet (Étude de fonction type Bac)

On considère la fonction numérique f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x - 1 + \frac{4}{x^2 + 1}$$

On note $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité graphique : 1 cm).

1. Ensemble de définition et limites aux bornes :

- a) Justifier que $D_f = \mathbb{R}$.
- b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

2. Branches infinies et positions relatives :

- a) Montrer que la droite $(\Delta) : y = x - 1$ est une asymptote oblique à $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$ et de $-\infty$.
- b) Étudier le signe de $f(x) - (x - 1)$ sur $\mathbb{R}$, puis en déduire la position relative de $(\mathcal{C}_f)$ par rapport à (Δ) .

3. Variations de f et fonction auxiliaire :

- a) Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = \frac{(x-1)(x^3 + x^2 + 3x - 1)}{(x^2 + 1)^2}$$

- b) On pose $g(x) = x^3 + x^2 + 3x - 1$ sur $\mathbb{R}$.
 - Calculer $g'(x)$ et justifier que g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
 - Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution $\alpha \in \mathbb{R}$, et vérifier que $0 < \alpha < 1$.
 - En déduire le signe de $g(x)$ sur $] -\infty; \alpha]$ et sur $[\alpha; +\infty[$.
- c) Déterminer le signe de $f'(x)$ sur $\mathbb{R}$ et dresser le tableau de variations complet de f .

4. Tracé et synthèse géométrique :

- a) Déterminer le point d'intersection de $(\mathcal{C}_f)$ avec l'axe des ordonnées.
- b) Tracer soigneusement l'asymptote (Δ) , les tangentes particulières et l'allure de la courbe $(\mathcal{C}_f)$ (on prendra $\alpha \approx 0,3$ et $f(\alpha) \approx 3$).